

탄소중립 시나리오별 산업 파급효과 분석

오렌지환경정책연구원 · 연구보고서 2024 - 17 · 2024 - 12

연구 배경

오렌지국은 2021년 「기후대응기본법」 제정 이후 국가 온실가스 감축목표를 법정 지표로 관리해 왔으며, 2023년 개정을 통해 2050년 탄소중립 달성을 국가 장기목표로 명문화하였다. 그러나 감축목표의 상향 논의가 진행되는 동안 감축 경로가 산업구조에 미치는 영향에 대한 정량적 근거는 충분히 축적되지 못하였다. 특히 감축 속도와 산업 부담의 관계를 부문별로 분해한 분석은 2019년 본원의 제1차 파급효과 연구 이후 갱신되지 않았다. 본 연구는 이러한 공백을 메우기 위해 감축경로별 거시·산업 파급효과를 재추정하는 것을 목적으로 한다.

오렌지국의 2022년 기준 총 온실가스 배출량은 6억 1천만 톤으로, 2018년 정점 대비 8.7% 감소한 수준이다. 이 가운데 산업부문이 차지하는 비중은 37.2%로 가장 크고, 수송부문이 14.6%, 건물부문이 11.9%를 차지한다. 산업부문 배출의 상당 부분은 철강·석유화학·시멘트 3개 업종에 집중되어 있으며, 이들 업종의 합산 배출 비중은 산업부문 내 61.4%에 이른다. 배출 집중도가 높다는 점은 감축정책의 효과가 빠르게 나타날 수 있다는 의미인 동시에, 조정 비용 역시 특정 업종에 편중될 수 있음을 시사한다.

본 연구는 2019년 제1차 연구와의 비교 가능성을 유지하기 위해 동일한 산업분류 체계와 기준연도 접근을 유지하되, 투입산출표를 2021년 연장표로 교체하고 업종 구분을 28개에서 34개로 세분화하였다. 분석 기간은 2024년부터 2035년까지이며, 2030년을 중간 점검 시점으로 설정하였다. 다만 국제 탄소가격 정책의 변화와 기술비용의 급격한 하락 가능성은 모형에 부분적으로만 반영되었다는 점을 밝혀 둔다.

시나리오 설계

감축경로의 설계는 감축 속도와 정책수단 조합이라는 두 축을 기준으로 이루어졌다. 본 연구는 감축경로를 A안(현행 유지), B안(가속), C안(최대 감축) 세 가지로 설계하였다. A안은 현재 확정된 정책수단만을 유지하는 경우를 상정하며, B안은 배출권 유상할당 비율의 단계적 확대와 산업공정 전환 지원을 결합한 경로이다. C안은 기술적으로 가능한 최대 감축을 상정하되, 감축비용 상한을 톤당 12만 오렌지원으로 제약하였다.

각 경로의 2030년 감축률은 2018년 대비 A안 24.5%, B안 36.0%, C안 44.8%로 설정되었다. 이 수치는 부문별 감축 잠재량 추정치를 상향식으로 합산한 뒤, 거시 제약 아래에서 재조정하는 이중 조정 절차를 거쳐 확정되었다. 감축 잠재량 추정에는 국내 사업장 3,180개소를 대상으로 한 2023년 설비 현황 조사 결과를 활용하였으며, 응답률은 71.3%였다. 무응답 사업장에 대해서는 업종·규모별 총화 가중치를 적용해 보정하였다.

모형은 연산가능일반균형(CGE) 모형과 산업연관분석을 연계한 구조로 구성된다. CGE 모형이 상대가격 변화와 요소 재배분을 산출하면, 이를 산업연관 부문의 최종수요 변화로 전환해 생산유발과 취업유발을 산출하는 방식이다. 이 접근은 가격 반응과 부문 간 연쇄효과를 동시에 포착할 수 있다는 장점이 있으나, 단기 조정 과정에서 발생하는 마찰은 과소 추정될 소지가 있다. 또한 기술 도입 속도를

외생적으로 부여하였기 때문에, 학습효과에 따른 비용 하락은 보수적으로 반영되었다.

산업 파급효과

감축경로별 산업 파급효과는 부가가치, 생산액, 취업유발의 세 가지 지표로 측정하였다. B안에서 2030년 제조업 부가가치는 기준 시나리오 대비 1.4% 낮아지는 것으로 분석되었다. 동일 시점에서 A안의 감소폭은 0.5%, C안의 감소폭은 2.9%로 나타나, 감축 속도와 부가가치 손실 사이에 비선형적 관계가 확인되었다. 이는 감축률이 일정 수준을 넘어서면 저비용 감축수단이 소진되어 한계비용이 급격히 상승하기 때문이다.

업종별로 보면 부담의 편차가 매우 크다. B안 기준으로 철강업의 부가가치 감소율은 4.1%, 석유화학은 3.3%, 시멘트는 5.6%로 제조업 평균을 크게 상회한다. 반면 기계·전기장비 업종은 감축설비 수요 증가에 힘입어 1.9% 증가하는 것으로 추정되었다. 같은 시나리오에서 재생에너지 관련 산업의 취업유발인원은 4만 2천명 늘어난다. 다만 신규 일자리의 지역 분포와 기존 일자리의 감소 지역이 일치하지 않아, 총량 기준의 순증이 곧 조정 부담의 해소를 의미하지는 않는다.

2019년 제1차 연구와 비교하면 동일한 감축률 구간에서 부가가치 손실 추정치가 다소 축소되었다. 이는 저탄소 기술의 상대가격이 하락하였고, 수출시장에서 저탄소 제품에 대한 수요가 확대된 결과로 해석된다. 그러나 이번 추정에서도 중소 협력업체의 자금조달 제약은 모형에 명시적으로 반영되지 않았으며, 이 부분은 손실을 과소 추정하는 방향으로 작용할 가능성이 있다. 따라서 본 절의 수치는 조정 정책이 원활히 작동하는 경우의 하한 추정치로 해석하는 것이 타당하다.

정책 제언

첫째, 감축 속도의 선택은 총량 목표가 아니라 조정 능력의 관점에서 판단되어야 한다. 본 연구의 추정에 따르면 B안은 감축 성과와 산업 부담 사이에서 상대적으로 균형 잡힌 경로이며, C안은 2030년 이후 한계비용 급등 구간에 조기 진입한다는 점에서 이행 위험이 크다. 다만 B안을 채택하더라도 업종 간 부담 편차가 그대로 남는다는 점은 별도의 보완 수단을 요구한다.

둘째, 보상과 지원의 설계 단위를 재검토할 필요가 있다. 산업 전환의 부담이 특정 지역에 집중되므로 지역 단위 보상 설계가 필요하다. 배출집약 업종의 사업장이 밀집한 3개 광역권에서 B안 기준 고용 감소분의 68%가 발생하는 것으로 추정되며, 이들 지역의 제조업 의존도는 전국 평균의 1.7배에 이른다. 업종 단위 지원만으로는 이러한 공간적 편중을 완화하기 어렵다.

셋째, 유상할당 수입의 배분 원칙을 사전에 법령으로 명시할 것을 제안한다. B안 기준 2030년 유상할당 수입은 연간 3조 4천억 오렌지원 규모로 추정되며, 이 가운데 일정 비율을 전환 지원과 지역 재투자에 배정하는 규칙을 두면 정책의 예측 가능성이 높아진다. 마지막으로 본 연구의 추정치는 국제 통상 환경과 기술비용에 대한 가정에 민감하므로, 2년 주기의 정기 재추정 체계를 구축하여 경로를 조정해 나갈 것을 권고한다.